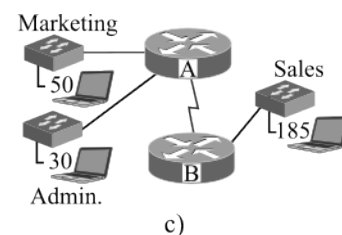
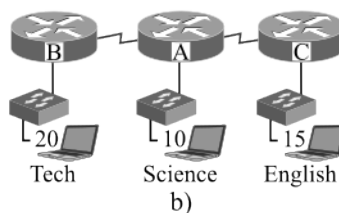
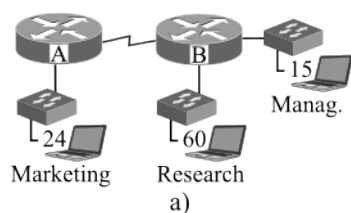


Cálculo con direcciones IP

Alejandro Rodríguez Costello

Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Rosario, Argentina
Instituto Politécnico Superior, Departamento Informática

1. Dada la siguiente lista de direcciones IP en binario conviértalas a QDN.
 - a) 01000000.01010100.00000000.01000001
 - b) 11010101.01001010.10000101.01011111
 - c) 10100100.11110000.10101000.11110110
2. Dada la siguiente lista de direcciones en QDN conviértalas a binario.
 - a) 10.250.1.1
 - b) 150.10.15.0
 - c) 192.14.2.0
3. Usando la lista anterior determine a que clase pertenece cada dirección y escriba la máscara por defecto.
4. Determine los bits del netid y hostid de las direcciones IP anteriores.
5. Usando los bits obtenidos en el punto anterior proporcione según corresponda la dirección IP de red y/o broadcast correspondiente y en caso de ser una dirección de host determine en decimal cuál es su orden¹.
6. Para las siguientes direcciones en notación CIDR determine la máscara de red en QDN y que tipo de dirección es. Adicionalmente si corresponde determine subnet/supernet de la clase o clases involucradas, dirección de red/broadcast y rango válido de hosts.
 - a) 11.250.1.1/21
 - b) 192.14.2.0/26
 - c) 3.3.3.3/30
 - d) 129.100.1.255/23
 - e) 129.100.1.255/22
 - f) 192.168.0.16/22
7. Dada las siguientes direcciones a subnetear o subneteadas se le solicita que determine la clase, número de bits tomados de la porción hostid, número total de subredes obtenidas, número de direcciones de hosts disponibles y luego conteste las siguientes preguntas ¿cuál es el rango de IPs de la subred W? ¿Cuál es el número de subred de la subred X? ¿Cuál es la dirección de broadcast para la subred Y? ¿Cuáles son las direcciones de hosts de la subred Z?
 - a) 192.10.10.0 en 14 subredes, W=3, X=7, Y=12, Z=8
 - b) 165.100.0.0 en 1000 subredes, W=14, X=5, Y=5, Z=8
 - c) 10.0.0.0/16, W=10, X=5, Y=1, Z=200
8. Dada la subred 201.154.10.0 con máscara 255.255.255.224 subdivídala en subredes de 12 hosts como mínimo y obtenga el host 4, 7, 9 de la 1ra subred y el host 3, 8, 11 de la 2da subred.
9. Su red utiliza la dirección IP 172.30.0.0/16. Inicialmente existen 25 subredes con un mínimo de 1000 hosts por subred. Se proyecta un crecimiento en los próximos años de un total de 55 subredes. ¿Qué máscara de subred se deberá utilizar? Responda usando QDN.
10. Determine si las siguientes direcciones IP con sus máscaras de red, son direcciones válidas de hosts. De serlo determine a que red perteneces en notación CIDR y cuál es su dirección de broadcast y de no serlo explique el porqué:
 - a) 1.230.190.192 - 255.0.0.0
 - b) 135.70.191.255 - 255.255.254.0
 - c) 200.10.10.128 - 255.255.255.224
11. De la siguiente lista de direcciones IP 172.16.66.24, 172.16.65.33, 172.16.64.42, 172.16.63.51 ¿Cuáles no pertenece a la misma subred si se ha utilizado la máscara 255.255.224.0?
12. Segmente la red acorde a su gráfica sin VLSM para soportar un crecimiento de X % hosts y subredes.
 - a) 172.16.0.0, X=100
 - b) 135.126.0.0, X=30
 - c) 4.6.0.0, X=25



¹Nos referimos con orden a la ubicación que tiene en el rango IP de hosts disponibles para dicha red

13. Utilizando VLSM determine las máscaras y datos asociados a cada subred, para el número de hosts solicitados en cada caso en el ejercicio anterior sin considerar ninguna expansión. ¿Cuál es el ahorro obtenido en cada caso?
14. Para el siguiente gráfico los routers A, B y C administran las redes indicadas en la siguiente tabla. Maximize el número de hosts y la máscara a configurar en los mismos. Determine cuantas y cuales son las nuevas redes.

router	subnets
A	200.15.16.0 a 200.15.19.0
B	200.15.20.0 a 200.15.23.0
C	200.15.24.0 a 200.15.31.0

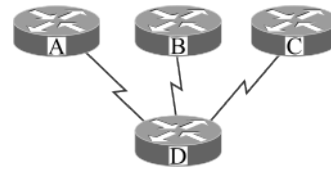
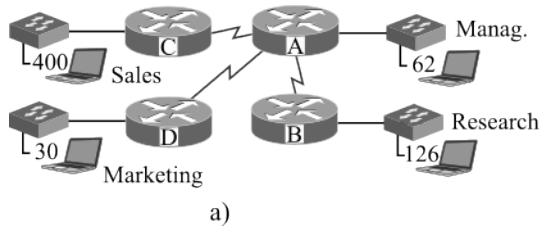


Figura 1: Ejercicio 14

15. Aprovechando las características CIDR con VLSM, dado en cada caso un conjunto de redes determine la configuración necesaria para disponer de los hosts solicitados en las interfaces según las figuras y el números de redes provistas.
- a) 199.40.x.0/24 con x=32..35
- b) 197.28.x.0/24 con x=36..40

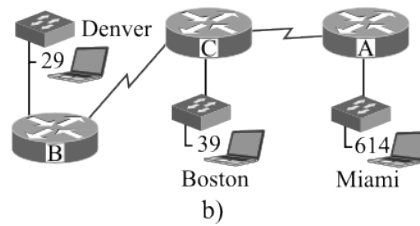


Figura 2: Ejercicio 15